Propriétés colligatives · Fiche réflexe

BMI · M2 · FC3 · l'outil principal pour répondre mécaniquement

Devant chaque item : ① je lis le support (les gestes) · ② je cherche la règle ou le fait qui correspond · ③ je compare ; une seule différence et l'item est faux.

A · « l'osmolarité est de… » **B** · « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse » **C** · « l'ajout de soluté provoque… » **G** · « à propos de…, s'exprime en… » **H** · « quel est, que vaut, calculer… »

Lire le support : 4 gestes au crayon, avant toute règle

Geste 1 · Couper chaque soluté en morceaux

A · « l'osmolarité est de… »



Ce qui ne se coupe pas (glucose, urée, protéine) vaut 1 morceau, quelle que soit sa taille. J'écris le i à côté de chaque soluté de l'énoncé.

Geste 2 · Convertir avant de calculer

H · « quel est, que vaut, calculer… »

je lis	j'écris
mmol/L	`= mol/m³` (même nombre)
g/L	`= kg/m³` (même nombre)
g/L d'un soluté	`÷ M → mol/L`, puis `× i`
« 2 % »	`2 g pour 100 mL = 20 g/L`
°C (pour π)	`+ 273 → K`
cm (pour Δh)	`÷ 100 → m`

Exemple : 36 g/L de glucose (M = 180 g/mol) → `36 ÷ 180 = 0,2 mol/L` → i = 1 → **200 mosmol/L**.

Geste 3 · Deux colonnes : tout le monde, puis sans l'urée

B · « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse »

soluté	ω_T : tout le monde	ω_{eff} : sans l'urée
NaCl 0,08 mol/L	0,08 × 2 = 160	160
glucose 0,06 mol/L	60	60
urée 0,1 mol/L	100	~~100~~
total (mosmol/L)	**320** → hyper-osmolaire	**220** → hypotonique

La colonne de gauche répond aux mots en « -osmolaire », celle de droite à « tonique », « l'eau entre ou sort », « hémolyse », « plasmolyse ».

Geste 4 · Souligner le mot de l'item et l'opposer à son jumeau

C · « l'ajout de soluté provoque… » **G** · « à propos de…, s'exprime en… »

le mot de l'item	son jumeau (le piège)	ce qui les sépare
iso-, hypo-, hyper-**osmolaire**	iso-, hypo-, hyper**tonique**	osmolaire compte l'urée, tonique ne la compte pas
température de **congélation** (= fusion = solidification)	température d'**ébullition**	avec du soluté, la première baisse, la seconde monte
mola**R**ité, osmola**R**ité	mola**L**ité, osmola**L**ité	par litre de solution / par kg de solvant
massique (g/L)	**molaire** (mol/L)	masse ou nombre de moles au numérateur
l'eau **entre** (gonflent, hémolyse)	l'eau **sort** (plasmolyse)	dehors moins concentré / dehors plus concentré

Les 3 règles mères

1 Je compte des particules, pas des grammes

A · « l'osmolarité est de… »

$\omega = C \times i$ pour chaque soluté, puis **ω_T = somme de tous les solutés**. Pour les cellules : **$\omega_{eff} = \omega_T - \omega_{urée}$**.

soluté	se coupe en	i
NaCl, KCl	2 ions	2
$MgCl_2$	Mg^{2+} + 2 Cl^-	3
glucose, urée, protéine	ne se coupe pas	1
dissociation partielle	une fraction α des molécules se coupe en p ions	1 + α(p − 1)

🧠 **Pour retenir :** on compte les têtes, pas le poids. Un ion Na^+ et une protéine de 60 000 g/mol valent 1 chacun.

✎ Exemple résolu : la même concentration, trois solutés

glucose 0,1 mol/L — **100 mosmol/L**

NaCl 0,1 mol/L — **200 mosmol/L**

$MgCl_2$ 0,1 mol/L — **300 mosmol/L**

À 0,1 mol/L, l'osmolarité va de 100 à 300 : seul i change. Une valeur de 100 pour NaCl = facteur 2 oublié.

✎ Exemple résolu : un mélange

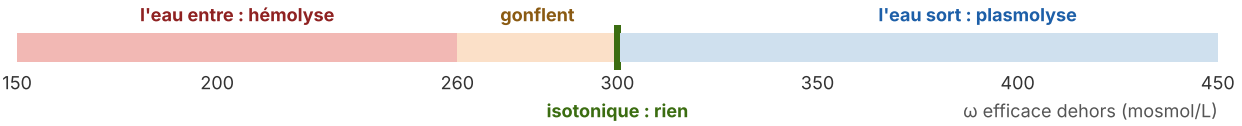
KCl 0,05 mol/L + glucose 0,1 mol/L + protéine 0,003 mol/L : `100 + 100 + 3 = 203 mosmol/L` ✔ ; « 200 » oublie la protéine ✖

2 L'eau court vers le plus concentré, en osmoles qui ne traversent pas

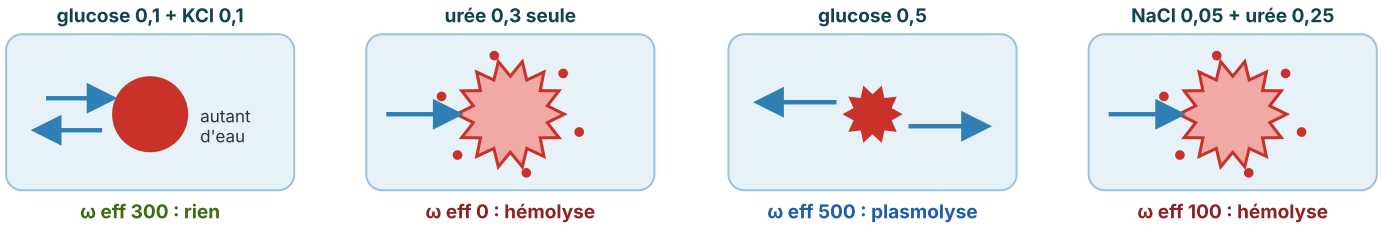
B · « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse »

ω_{eff} dehors comparé à la cellule (300)	l'eau	la cellule
plus petit (hypotonique)	entre	gonfle (turgescence) ; en dessous de 260 : éclate (hémolyse)
égal (isotonique)	flux net nul	intacte
plus grand (hypertonique)	sort	se contracte (plasmolyse)

🧠 **Pour retenir :** « l'eau suit le sel ». L'urée passe la membrane comme l'eau : elle ne tire rien, on la barre. Une solution peut être hyper-osmolaire et faire éclater les hématies.



✎ Exemple résolu : la même hématie, quatre bains (concentrations en mol/L)



Bain 2 : 300 mosmol/L au total, donc iso-osmolaire, mais 0 en efficace : l'eau entre, hémolyse. Bain 4 : 350 au total (hyper-osmolaire) et pourtant hémolyse.

3 Plus de particules : tout grandit, sauf la température de congélation, qui baisse

C · « l'ajout de soluté provoque… » **H** · « quel est, que vaut, calculer… »

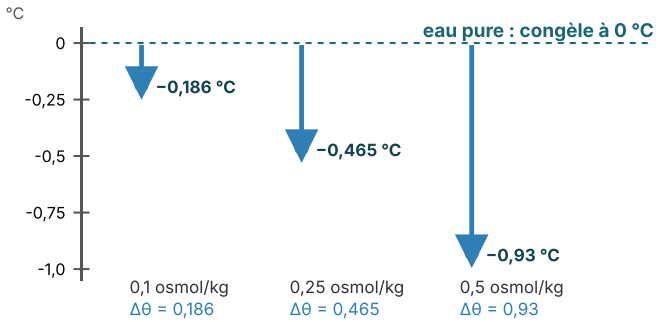
$\Delta\theta = K_c \times C_{osm}$ · $\pi = \omega RT$ · à l'équilibre d'osmose **$\Delta\pi = \rho g \Delta h$**

Je barre ce qui ne change pas ; ce qui reste varie dans le même sens que le nombre de particules.

quand on ajoute du soluté…	…la grandeur
abaissement cryoscopique Δθ	**augmente**
température de congélation (= fusion = solidification)	**diminue**
température d'ébullition	**augmente**
pression osmotique π (et aussi quand T en K augmente)	**augmente**

🧠 **Pour retenir :** le soluté gêne les changements d'état : il faut descendre plus bas pour geler et monter plus haut pour bouillir. Fusion, solidification, congélation : un seul thermomètre.

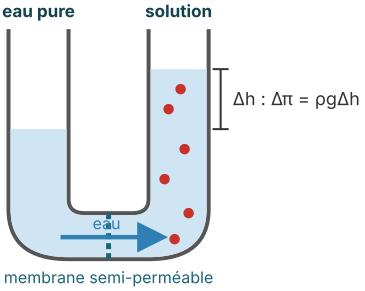
✎ Exemple résolu : la même eau, trois quantités de glucose (K_c = 1,86)



Δθ est un abaissement : il est positif, la température de congélation est négative.

✎ Exemple résolu : π et tube en U

ω = 3 mmol/L = 3 mol/m³, RT = 2 500 J/mol → `π = 3 × 2 500 = 7 500 Pa`. Si ω double, π double.



L'eau passe vers la solution (plus concentrée) : c'est là que le niveau monte.

Les faits à savoir (ce que les règles ne donnent pas)

1	**Colligatif** = qui dépend du **nombre** de solutés, pas de leur nature : ions, petites molécules et macromolécules sont comptés pareil. Les propriétés colligatives permettent de dénombrer les éléments dissous.	**G** · « à propos de…, s'exprime en… »
2	**Concentration massique** (pondérale) C = m/V en kg/m³ = g/L. Utilisée pour les médicaments (« 2 % » = 20 g/L). Le volume dépend de la température, et elle ne rend pas compte du nombre de moles disponibles pour une réaction.	**G** · « à propos de…, s'exprime en… »
3	**Molarité** C = n/V en mol/m³ = mmol/L (M = mol/L, mM = mmol/L). Le suffixe « -émie » = par litre de plasma (natrémie : 145 mmol/L). Dépend de la température.	**G** · « à propos de…, s'exprime en… »
4	**Molalité** C = $n/m_{solvant}$ en mol/kg : s'affranchit des variations de volume avec la température.	**G** · « à propos de…, s'exprime en… »
5	**Coefficient de dissociation α** = fraction des molécules qui se coupent ; **p** = nombre d'ions que donne une molécule (NaCl → 2, $MgCl_2$ → 3). α vaut 0 pour le glucose (i = 1), 1 pour NaCl en solution non saturée (i = p = 2), entre 0 et 1 pour l'acide ascorbique.	**A** · « l'osmolarité est de… »
6	**Osmolarité** ω = n_{osm}/V en osmol/L (dépend de T) ; **osmolalité** C_{osm} = $n_{osm}/m_{solvant}$ en osmol/kg. En solution aqueuse diluée, on les assimile.	**A** · « l'osmolarité est de… »
7	**Osmolalité du sang** : 300 mosm/kg ± 2,5 %, très stable (solutés finement régulés). Une anomalie vient souvent du Na^+ (ion majoritaire), du glucose (peut beaucoup monter sans être mortel) ou d'une substance accumulée. Mesure par **cryoscopie**, sans identifier les solutés.	**G** · « à propos de…, s'exprime en… »

8	**Osmolalité calculée** = 2 × sodium + glucose + urée. Un écart avec l'osmolalité mesurée signale une substance qui s'accumule (ex. éthanol) ou qui se perd.	**H** · « quel est, que vaut, calculer… »
9	**Cryoscopie** : $\Delta\theta = T_{solvant} - T_{solution} = K_c \times C_{osm}$; K_c (eau) = 1,86 K·kg/mol (ou °C·kg/mol). Version Médisup : prendre le K_c de l'énoncé (1,9 parfois).	**H** · « quel est, que vaut, calculer… »
10	**Pression osmotique** : origine = collisions des particules de soluté sur les parois. Van't Hoff $\pi = \omega RT$ repose sur l'analogie solution diluée / gaz parfait : ω en osmol/m³ (= mosmol/L), T en K, π en Pa.	**C** · « l'ajout de soluté provoque… »
11	**Osmose** : passage du solvant à travers une membrane semi-perméable (laisse passer le solvant, pas les solutés), du milieu le moins concentré vers le plus concentré. Phénomène **passif**. À l'équilibre : pression hydrostatique = différence des pressions osmotiques, $\Delta\pi = \rho g \Delta h$.	**C** · « l'ajout de soluté provoque… »
12	**Membrane cellulaire** : laisse passer l'eau et l'urée, imperméable aux autres solutés. Osmoles efficaces : sodium, chlore, glucose, protéines, potassium… L'urée s'équilibre de part et d'autre : elle ne crée pas de différence de pression osmotique.	**B** · « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse »
13	**Iso-osmolaire** = même osmolarité totale que le plasma ; **isotonique** = même osmolarité efficace. Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf pour corriger l'osmolalité du sang.	**B** · « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse »
14	**Compartiments** : LEC (plasma, liquide interstitiel…) riche en Na^+ et Cl^- (« la cellule baigne dans une eau salée ») ; LIC riche en K^+ et protéines chargées. LIC et LEC : ω ≈ 300 mosm/L, équilibre finement régulé ; déséquilibre par pathologie (accumulation ou perte) ou soluté exogène.	**G** · « à propos de…, s'exprime en… »
15	**Hématies** : résistance ≈ 260 à 340 mosm/kg ; une injection d'eau pure provoque une hémolyse (rupture de la membrane, le contenu est libéré).	**B** · « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse »

Passerelle · hors FC3 · d'après les corrigés d'annales : l'ajout d'un soluté dans un solvant fait **diminuer la pression de vapeur saturante** (compté vrai par les corrigés ; absent de la fiche de cours).

Vocabulaire

mot	ce qu'il veut dire
iso- / hypo- / hyper-	même / moins / plus que le plasma
osmolaire	toutes les osmoles, urée comprise
tonique, tonicité	osmoles efficaces seulement (sans l'urée)
turgescence	la cellule gonfle (gain net d'eau)
hémolyse	la membrane de l'hématie se rompt, le contenu est libéré
plasmolyse	la cellule se contracte (perte nette d'eau)

mot	ce qu'il veut dire
cryoscopie	mesure de l'abaissement de la température de congélation
ébulliométrie	température d'ébullition, qui augmente avec le soluté
entité cinétique	particule qui bouge seule en solution = 1 osmole par mole
LEC / LIC	liquide extracellulaire / intracellulaire
-émie	concentration molaire par litre de plasma
ω (oméga)	osmolarité : « Oméga » comme « Osmole »

Suite : la démarche de chaque rubrique dans le **Mémo** ; les pièges dans **Pièges et méthodes** ; l'entraînement dans le **Cahier d'exercices**.